# Gráficas en coordenadas polares especiales

## Caracoles, rosas, lemniscatas, espirales y cónicas. Ejemplos

Semana 15 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

# Objetivos de la sesión

1. Reconocer y graficar las familias clásicas: **caracoles**, **rosas**, **lemniscatas** y **espirales**.
2. Escribir las **cónicas** en forma polar y relacionarlas con las órbitas planetarias.
3. Hallar **intersecciones** de curvas polares (incluido el polo).

**Competencia 4 del sílabo:** Evalúa la aproximación con polinomios de Taylor y la utilidad de otros sistemas de referencia.

## Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

| | |
|---|---|
| 0:00 – 0:25 | Caracoles (limaçons) y cardioides |
| 0:25 – 0:45 | Rosas y lemniscatas |
| 0:45 – 1:05 | Espirales |
| 1:05 – 1:30 | Cónicas en polares y órbitas |
| 1:30 – 1:45 | Intersecciones de curvas polares |
| 1:45 – 2:00 | Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo |

# Aula invertida: preparación y verificación

**Aula invertida (antes de la sesión)**

1. Lea sobre caracoles, rosas, lemniscatas, espirales y cónicas en polares.
2. Bosqueje $r = \cos 3\theta$ e identifique el número de pétalos.
3. Pregunta guía: ¿cómo se hallan las intersecciones de dos curvas polares?

## Verificación al inicio (5 min, en pares)

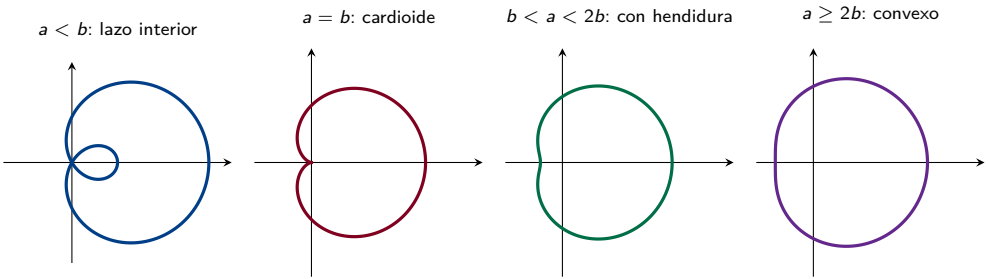
1. ¿Cuántos pétalos tiene $r = \cos 2\theta$?
2. ¿Qué simetrías tiene $r^2 = \cos 2\theta$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

# Contenido


1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

# Caracoles: $r = a + b\cos\theta$ (ó $a + b\,\mathrm{sen}\,\theta$), $a, b > 0$




**Ejemplo 1:** $r = 1 + 2\cos\theta$

- Simétrico respecto del eje polar. $r = 0$ cuando $\cos\theta = -\frac{1}{2}$: $\theta = \pm\frac{2\pi}{3}$ (tangentes en el polo).
- Para $\frac{2\pi}{3} < \theta < \frac{4\pi}{3}$, $r < 0$: se dibuja el **lazo interior** (en el lado de $x > 0$).
- $r_{\text{máx}} = 3$ en $\theta = 0$; el lazo interior cruza el eje en $r = -1$ ($\theta = \pi$), es decir en el punto $(1, 0)$.

# Contenido


1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

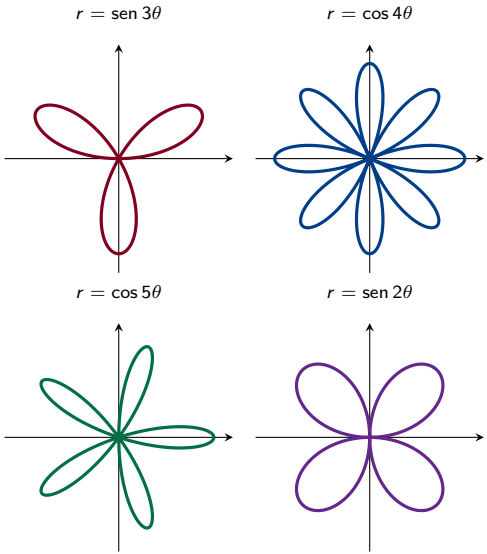
# Rosas: $r = a\cos n\theta$ ó $r = a\operatorname{sen} n\theta$

**Propiedad**

- $n$ **impar**: $n$ pétalos (se recorren en $[0, \pi]$).
- $n$ **par**: $2n$ pétalos (en $[0, 2\pi]$).
- Cada pétalo mide $|a|$; pétalos consecutivos separados por $\frac{2\pi}{n}$ ($n$ impar) ó $\frac{\pi}{n}$ ($n$ par).

**Ejemplo 2**

$r = \operatorname{sen} 3\theta$: 3 pétalos; $r = 0$ en $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ (tangentes en el polo); puntas en $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$.



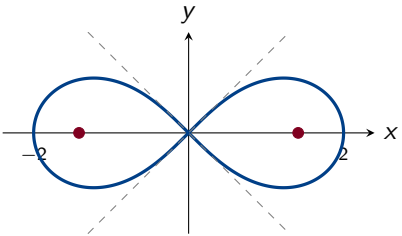
# Lemniscatas: $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ ó $r^2 = a^2 \operatorname{sen} 2\theta$

**Ejemplo 3: lemniscata de Bernoulli**

$r^2 = 4 \cos 2\theta$.

- Solo hay puntos donde $\cos 2\theta \geq 0$: $\theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$.
- Simétrica respecto del eje polar, del eje $y$ y del polo ($r \to -r$ no cambia $r^2$).
- Tangentes en el polo: $\theta = \pm\frac{\pi}{4}$.
- Cartesiana: $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$.

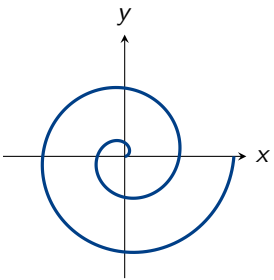
Es el lugar de los puntos cuyo *producto* de distancias a dos focos $(\pm\sqrt{2}, 0)$ es 2.



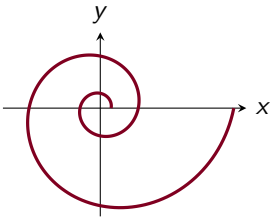
# Contenido


1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

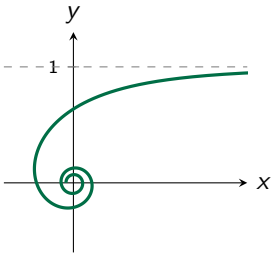
# Espirales




**Arquímedes** $r = \theta$: espiras equidistantes ($2\pi$). Discos de vinilo, resortes de reloj.




**Logarítmica** $r = e^{b\theta}$: corta a los radios con ángulo constante. Nautilo, galaxias, halcones.




**Hiperbólica** $r = \frac{1}{\theta}$: asíntota $y = 1$ (pues $y = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} \to 1$ si $\theta \to 0^+$).

**Ejemplo 4: ángulo constante de la espiral logarítmica**

Para $r = e^{b\theta}$, el ángulo $\psi$ entre el radio y la tangente cumple $\tan\psi = \dfrac{r}{dr/d\theta} = \dfrac{1}{b}$: constante.

# Contenido


1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

# Cónicas en coordenadas polares

**Teorema**

Con un foco en el polo y directriz $x = d$, la cónica de excentricidad $e > 0$ es

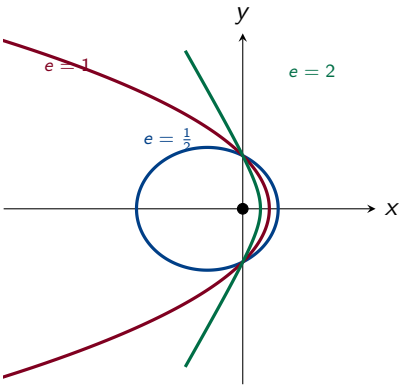
$$r = \frac{ed}{1 + e\cos\theta}.$$

- $0 < e < 1$: **elipse**; $e = 1$: **parábola**; $e > 1$: **hipérbola**.

**Prueba.** Cónica: $\frac{|PF|}{|Pl|} = e$, con $|PF| = r$ y $|Pl| = d - r\cos\theta$. Así $r = e(d - r\cos\theta)$. ■

**Ejemplo 5: órbitas de Kepler**

Los planetas describen elipses con el Sol en un foco: $r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta}$. Para la Tierra $e \approx 0.017$ (casi circular); para el cometa Halley $e \approx 0.967$.




Foco en el polo; $ed = 1$.

# Contenido


1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

# Intersecciones de curvas polares

## Cuidado

Resolver $f(\theta) = g(\theta)$ **no basta**: un punto puede estar en ambas curvas con *distintas* representaciones (en particular, el **polo**).

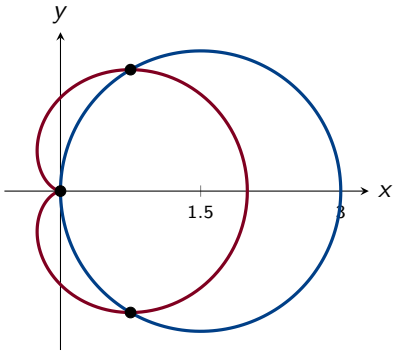
### Ejemplo 6

$r = 1 + \cos\theta$ y $r = 3\cos\theta$.

- $1 + \cos\theta = 3\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$, $r = \frac{3}{2}$.
- Además ambas pasan por el **polo**: la cardioide en $\theta = \pi$ y la circunferencia en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Intersecciones: $\left(\frac{3}{2}, \pm\frac{\pi}{3}\right)$ y el polo.

Recomendación: siempre graficar ambas curvas.



# Actividad colaborativa: Galería polar

**Actividad en clase (Aprendizaje basado en proyectos y evaluación entre pares)**

Cada grupo elabora un póster digital de una curva polar especial: ecuación, simetrías, rectas tangentes en el polo, una aplicación (por ejemplo órbitas) y su intersección con otra curva. La clase **coevalúa** con la rúbrica común.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Póster digital y coevaluación con rúbrica.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

# Contenido


1. Caracoles
2. Rosas y lemniscatas
3. Espirales
4. Cónicas en polares
5. Intersecciones
6. Ejercicios

# Ejercicios propuestos

## Ejercicios propuestos

1. Identifique y grafique (simetrías, tangentes en el polo, valores extremos de $r$): (a) $r = 2 - 3\operatorname{sen}\theta$, (b) $r = 3 + 2\cos\theta$, (c) $r = 2\cos 3\theta$, (d) $r^2 = 9\operatorname{sen} 2\theta$, (e) $r = e^{-\theta/4}$, $\theta \geq 0$.
2. Halle todas las intersecciones de: (a) $r = \operatorname{sen}\theta$ y $r = \cos\theta$; (b) $r = 1 - \cos\theta$ y $r = \cos\theta$; (c) $r^2 = \cos 2\theta$ y $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
3. Identifique la cónica y halle sus vértices: (a) $r = \dfrac{6}{2 + \cos\theta}$, (b) $r = \dfrac{4}{1 - \operatorname{sen}\theta}$, (c) $r = \dfrac{3}{1 + 2\cos\theta}$.
4. La órbita de Mercurio tiene $a \approx 0.387$ UA y $e \approx 0.206$. Halle su distancia mínima (perihelio) y máxima (afelio) al Sol.
5. Pruebe que en la rosa $r = \cos n\theta$ con $n$ par hay $2n$ pétalos.
6. Halle la pendiente de la tangente a la espiral $r = \theta$ en $\theta = \pi$ y en $\theta = 2\pi$.

# Metacognición y uso responsable de la IA

**Metacognición (cierre, 3 min)**

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. Mirando todo el curso, ¿qué estrategia de estudio me funcionó y cuál cambiaré para el Examen Final?

**Uso responsable de la IA**

Pida a una IA las intersecciones de $r = 1 + \cos\theta$ y $r = 1$. Verifique el polo y las soluciones obtenidas.

*Regla:* primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

# Resumen de la sesión

| **Familia** | **Ecuación** | **Rasgo** |
|---|---|---|
| Caracol | $r = a + b\cos\theta$ | lazo ($a < b$), cardioide ($a = b$) |
| Rosa | $r = a\cos n\theta$ | $n$ ó $2n$ pétalos |
| Lemniscata | $r^2 = a^2\cos 2\theta$ | figura en ocho |
| Espirales | $r = a\theta$, $r = e^{b\theta}$, $r = \frac{1}{\theta}$ | equidistante, equiangular, asintótica |
| Cónicas | $r = \frac{ed}{1+e\cos\theta}$ | elipse, parábola, hipérbola |

- Intersecciones: resolver $f = g$ **y** revisar el polo y otras representaciones.

# Cierre del curso

**Lo que construimos:**

- Funciones y modelos.
- Límites y continuidad (Bolzano, Weierstrass).
- La derivada: reglas, TVM, cadena, implícita, inversas.
- Aplicaciones: optimización, linealización, razones relacionadas, gráficas, L'Hospital, Taylor.
- Curvas paramétricas y polares.

**Lo que viene (Cálculo Integral):**

- Antiderivadas: "deshacer" la derivada.
- La integral definida: áreas, volúmenes, longitudes (también de curvas paramétricas y polares).
- Series de Taylor: polinomios "infinitos".
- Ecuaciones diferenciales.

**Idea clave**

La derivada mide el **cambio instantáneo**; la integral **acumula** cambios. Juntas son el lenguaje de las ciencias.

**Siguiente:** Examen Final (semanas 9 a 14).

# Evaluación y trabajo posterior

**Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 15: PD9)**

**Cobertura:** semana 14. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo; por el feriado del miércoles 9/12 se nivela en la sesión de esta semana. El **Examen Final** (semana 16) cubre las semanas 9 a 14; el sustitutorio (semana 17), todo el curso.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.